《光学讲义：三维重建与结构光》

面向相机 / 投影 / 干涉 / 条纹实践者

目录

第一章 导论：光学在三维重建里管什么事 **1**

1.1 效果 1

1.2 原理 1

1.2.1 重建链路：光子如何变成点 1

1.2.2 三条光学线索 2

1.2.3 全书地图 3

1.2.4 误差预算的直觉 3

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定） 3

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工 4

1.2.7 与读者背景的对齐 4

1.3 限度 4

1.4 对象 5

1.5 习题 5

1.6 习题讲解 6

第二章 几何光学与成像 **7**

2.1 效果 7

2.2 原理 7

2.2.1 针孔：投影几何的光学起点 7

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率 8

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深 8

2.2.4 几何畸变：直线不再直 9

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影 10

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义 10

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化 10

2.3 限度 10

2.4 对象 11

2.5 习题 11
2.6 习题讲解 12

第三章 相机投影几何的光学约束 13
3.1 效果 13
3.2 原理 13
3.2.1 内参 K：把光学焦距写成矩阵 13
3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯 14
3.2.3 景深、模糊与特征定位 15
3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开 15
3.2.5 与光学公式的交接 15
3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉 16
3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角） 16
3.3 限度 16
3.4 对象 17
3.5 习题 17
3.6 习题讲解 18

第四章 波动光学够用本 19
4.1 效果 19
4.2 原理 19
4.2.1 从几何光线到相位 19
4.2.2 双光束干涉与条纹 20
4.2.3 相干长度：够用直觉 20
4.2.4 衍射、艾里斑与分辨率 21
4.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF 21
4.2.6 与重建分辨率的对接 21
4.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内 22
4.2.8 时间积分与振动 22
4.3 限度 22
4.4 对象 23
4.5 习题 23
4.6 习题讲解 24

第五章 偏振与部分相干 26
5.1 效果 26
5.2 原理 26

5.2.1 偏振态：够用语言 . . . 26
5.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏 . . . 27
5.2.3 部分相干与干涉可见度 . . . 27
5.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面 . . . 28
5.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉 . . . 28
5.2.6 消光比与「假正交」 . . . 28
5.2.7 空间相干与光源角尺寸 . . . 28
5.2.8 与辐射度的衔接 . . . 29
5.3 限度 . . . 29
5.4 对象 . . . 29
5.5 习题 . . . 30
5.6 习题讲解 . . . 30

第六章 光度学、辐射度与相机响应 32
6.1 效果 . . . 32
6.2 原理 . . . 32
6.2.1 辐射度量链条 . . . 32
6.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度 . . . 33
6.2.3 噪声与 SNR . . . 33
6.2.4 自动曝光与多帧一致性 . . . 34
6.2.5 与几何、波动章节的接口 . . . 34
6.2.6 暗场、平场与固定图案 . . . 34
6.2.7 量化、位深与「看起来够亮」 . . . 35
6.2.8 运动与曝光的联合预算 . . . 35
6.3 限度 . . . 35
6.4 对象 . . . 35
6.5 习题 . . . 36
6.6 习题讲解 . . . 37

第七章 投影光学与结构光 38
7.1 效果 . . . 38
7.2 原理 . . . 38
7.3 限度 . . . 38
7.4 对象 . . . 38
7.5 习题 . . . 38
7.6 习题讲解 . . . 38

第八章　立体视觉与三角测量的光学限度 **39**
8.1 效果 . . . 39
8.2 原理 . . . 39
8.3 限度 . . . 39
8.4 对象 . . . 39
8.5 习题 . . . 39
8.6 习题讲解 . . . 39

第九章　色散、色差、点扩散与 MTF **40**
9.1 效果 . . . 40
9.2 原理 . . . 40
9.3 限度 . . . 40
9.4 对象 . . . 40
9.5 习题 . . . 40
9.6 习题讲解 . . . 40

第十章　深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF **41**
10.1 效果 . . . 41
10.2 原理 . . . 41
10.3 限度 . . . 41
10.4 对象 . . . 41
10.5 习题 . . . 41
10.6 习题讲解 . . . 41

第十一章　总图：从光子到点云的误差预算 **42**
11.1 效果 . . . 42
11.2 原理 . . . 42
11.3 限度 . . . 42
11.4 对象 . . . 42
11.5 习题 . . . 42
11.6 习题讲解 . . . 42

第一章　导论：光学在三维重建里管什么事

1.1　效果

读完本章，你应能回答下列问题：

1. 从「照明 / 投影」到「点云」的链路里，光学在哪些环节介入，哪些误差看似算法、实则来自光路与成像；
2. 几何光学、波动光学、光度学三条线索各自管什么事，以及它们如何映射到相机内参 K、畸变、条纹相位 φ、信噪比 SNR 等工程量；
3. 本书的阅读地图（第 一 章–第 十一 章）与每章「为什么要懂」的落点；
4. 在医学三维重建（口内扫描、结构光、近距离立体）场景中，如何用误差预算的思路做诊断，而不是只调算法超参。

1.2　原理

1.2.1　重建链路：光子如何变成点

一次结构光或立体视觉重建，可以粗略写成：

$$\text{光源/投影} \to \text{场景表面} \to \text{镜头} \to \text{传感器} \to \text{图像/相位} \to \text{几何解算} \to \text{点云}.$$

计算机视觉教材常从针孔相机与三角测量讲起 (Hartley and Zisserman, 2004)；光学教材则从光线、波前与辐射度量讲起 (Hecht, 2017)。本书把两边接起来：投影模型里的焦距 f、像面坐标 (u, v)、世界坐标 (X, Y, Z)，并不是算法里随便起的名字，它们对应可检验的光路假设。

把误差按环节拆开，比笼统说「重建不准」更有用：

- **几何环节**：针孔/薄透镜是否成立、畸变是否建模、基线与景深是否匹配工作距；

- **波动 / 干涉环节**：条纹对比度、衍射极限、散斑与相干；相位 φ 与光程差 OPD（或 δ）如何耦合；

- **光度 / 噪声环节**：辐照度 E、辐亮度 L、辐射通量 Φ 与相机灰度的关系；SNR 如何限制相位与匹配精度。

点云上的毫米级或微米级偏差，往往是上述环节的放大结果，而不是单一公式写错。

1.2.2 三条光学线索

几何光学关心「光线往哪走」。针孔给出直线投影；薄透镜公式

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

把物距 s、像距 s' 与焦距 f 绑在一起。记号锁定：f **只**表示焦距；光学频率用 ν，不用 f 表示频率。景深相关量记为 Z_d，避免与世界坐标深度 Z 混用。畸变使直线变弯，必须在投影模型里显式出现（第 二 章、第 三 章）。

波动光学关心「相位与分辨率」。干涉条纹、衍射与点扩散函数 PSF（记 h）、调制传递函数 MTF，决定「你以为很锐的边」在传感器上实际有多糊 (Goodman, 2005; Born and Wolf, 1999)。结构光的相位展开与解缠，依赖条纹可辨与相位稳定 (Ghiglia and Pritt, 1998)（第 四 章、第 七 章）。

光度学与辐射度关心「有多少光、灰度代表什么」。灰度 $\neq$ 辐照度 E；曝光、增益、gamma 与噪声模型共同决定 SNR。投影机偏光片、相机偏振与部分相干，影响对比度与散斑（第 五 章、第 六 章）。

1.2.3 全书地图

章	标题要点	核心「为什么要懂」
00	导论	误差从哪来；地图
01	几何光学与成像	针孔/薄透镜/景深/畸变如何进投影模型
02	相机投影的光学约束	内参、畸变、景深与标定可观性
03	波动光学够用本	干涉、衍射极限与分辨率
04	偏振与部分相干	偏光片、对比度、散斑
05	光度学与相机响应	曝光、噪声、灰度 $\neq E$
06	投影光学与结构光	条纹、相位、DMD/LCoS
07	立体与三角测量限度	基线、景深、遮挡、标定放大
08	色散、色差、PSF/MTF	精度与模糊预算
09	共聚焦/OCT/ToF 对照	能力边界（选读）
10	光子到点云误差预算	综合检查清单

阅读建议：前三章（第 一 章至 第 三 章）建立几何与相机语言；其后波动与光度为结构光与立体做准备；第 十一 章把各章误差收成一张预算图。

1.2.4 误差预算的直觉

设某深度估计依赖视差或相位，粗记

$$\delta Z \ \sim \ g(\text{几何标定, 光学模糊, SNR, 算法}).$$

g 的具体形式随方法而变，但诊断顺序应固定：先问光路与标定是否在工作距内成立，再问条纹/纹理的 SNR 与对比度，最后才动匹配窗口或网络权重。把「光学」当成可计算的预算项，而不是背景知识，是本书的立场。

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定）

后文反复出现、最易混用的符号约定如下（全书一致）：

- 波长 λ、光频 ν；焦距一律 f。写「绿光频率」时用 ν，不要写 f。
- 像面 (u, v)、世界 (X, Y, Z)；景深相关量 Z_d。
- 强度语境下的 I 易与辐照度混淆时，改用 E；辐亮度 L、通量 Φ。
- 相位 φ（或 ϕ）；光程差 OPD 或 δ；点扩散 PSF/h；MTF；信噪比 SNR。

- 相机内参 K，外参 R, t。

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工

在 C++/CUDA 实现里，常见惯性是：点云一差就调双边滤波、改匹配窗口、加网络 refinement。更稳的分工是：

1. **可重复的系统偏差**（整弓弯曲、尺度随工作距漂）→ 先查 K、畸变、对焦是否锁定、窗口玻璃与温度；
2. **随纹理/条纹质量变的随机散** → 查离焦、Z_d、曝光与 SNR、偏振与反光；
3. **仅在遮挡边缘或高曲率处坏** → 查 MTF、部分像元混合、三角测量几何放大（第 八 章、第 九 章）。

光学并不能替代数值算法，但能告诉你**算法不该被要求去拟合的物理欠缺**。把欠缺写进误差预算，比在损失里加一项盲目平滑更可控。

1.2.7 与读者背景的对齐

你可能更熟悉：损失函数、CUDA kernel、点云 ICP 与分割网络。光学公式不会取代这些工具，但会限制它们的输入是否物理上可辨。例如：

- 分割很准也不能恢复因离焦丢失的条纹高频；
- ICP 很稳也不能拆掉错误畸变造成的全局弯曲；
- 提高网络容量不能单方面取消衍射极限或光子噪声。

因此本书各章末的「对象」段都会落到相机、投影、干涉、条纹或点云误差之一，避免停在定义罗列。有数竞与统计背景时，把 Z_d、SNR、重投影误差当成可估计的量，比背诵透镜分类表更有用。

1.3 限度

- 本书补「够用」光学，不是完整物理光学课程；电磁场边值、严格矢量衍射等从略，需要时指向 (Born and Wolf, 1999; Hecht, 2017)。
- 「对象」段给的是诊断与设计检查清单，不是厂商操作手册或监管认证流程。

- 医学场景示例（口内、近距结构光）用于锚定误差来源；参数量级因设备而异，文中数量级仅供建立直觉。
- 机器学习重建若端到端拟合，仍受镜头畸变、景深与 SNR 约束；光学限度不会因换网络而消失。

1.4 对象

以近距离医学结构光三维重建为例（口内扫描仪一类系统）：

1. **工作距短、景深窄**：牙面起伏大时，离焦使条纹对比度下降，PSF 展宽直接抬高相位噪声；此时应查 Z_d 与光圈，而不是只加大平滑。
2. **湿润高反与次表面散射**：光度模型偏离朗伯，E 与灰度非线性；偏振与波长选择影响有效对比度（后文 第 五 章、第 六 章）。
3. **手持运动与标定**：外参 R, t 与内参 K 的微小误差经三角测量放大；先区分「标定漂移」与「算法阈值」。
4. **检查清单起手式**：点云局部糊或系统性弯——先看畸变与 K；条纹区噪声大——先看离焦与 SNR；深度跳变在边缘——先看 MTF 与遮挡。

本章收束

光学在三维重建里管的不是「背景知识」，而是误差预算里可指认的几项：几何（f、K、畸变、Z_d）、波动（相位、PSF、MTF）、光度（E、L、SNR）。下一章从针孔与薄透镜把几何线索写透。

1.5 习题

1. **（概念）**说明为何本书规定 f 只表示焦距、光学频率必须用 ν。若有人在笔记里写「绿色光 $f = 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$」，会发生什么混淆？
2. **（概念）**列出从投影到点云的链路中不少于四个光学相关环节，并各举一种典型误差表现（例如点云弯曲、空洞、高频抖动）。
3. **（重建场景）**口内扫描时咬合面中心清晰、邻面沟窝点云发散。优先怀疑景深/离焦还是匹配窗口过大？写出你的诊断顺序（不少于三步）。
4. **（概念）**灰度图像很亮，是否意味着辐照度 E 一定高？举一个反例场景（涉及曝光或增益）。

5. **（地图）**若不看波动光学，直接做结构光相位，会缺哪类「限度」认知？指出本书哪一章补上。

6. **（计算直觉）**某系统深度误差粗估 $\delta Z \approx k/\mathrm{SNR}$。若 SNR 从 20 升到 40（线性比），$k$ 不变，δZ 如何变？这能否代替几何标定改进？为何？

1.6 习题讲解

1. f 在成像与相机模型中几乎总是焦距（像素焦距或毫米焦距）。用 f 记频率会与薄透镜公式、内参 f_x, f_y 冲突。应写 $\nu \approx 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$，波长仍用 λ。

2. 示例：投影光学（条纹对比度低 $\rightarrow$ 相位噪）；镜头畸变（直线牙弓被弯）；离焦/PSF（边缘点云糊）；传感器噪声/SNR（深度抖动）；标定中 K, R, t（全局尺度或弯曲）。任选四点并对应表现即可。

3. 优先离焦/景深：沟窝相对对焦面更远，Z_d 不够则条纹 MTF 下降。顺序建议：(1) 查对焦面与工作距是否落在声称景深内；(2) 看原图条纹对比度是否随深度变差；(3) 再查是否运动模糊或匹配参数过平滑。窗口过大通常造成过平滑而非「仅沟窝发散」。

4. 否。提高模拟增益或延长曝光可使灰度饱和，而场景 E 未变；或 tonemap/gamma 改变灰度。灰度是相机响应后的数字量。

5. 缺少干涉/衍射/分辨率与条纹可辨的限度，对应 第 四 章（及 第 七 章的相位实践）。

6. SNR 加倍则 δZ 减半。不能代替标定：系统偏差（错误的 K 或畸变）不随 SNR 消失；SNR 主要压随机误差。

第二章　几何光学与成像

2.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用针孔模型写出世界点 (X, Y, Z) 到像面 (u, v) 的投影关系，并说明其光学假设；
2. 陈述薄透镜成像公式，分清焦距 f、物距 s、像距 s'，并能解释「对焦」在光路上做什么；
3. 用弥散圆与景深相关量 Z_d 解释：为何工作距一变，条纹或特征就糊；
4. 区分理想投影与几何畸变，知道畸变为何必须进标定，而不是靠算法「硬抗」。

2.2　原理

2.2.1　针孔：投影几何的光学起点

针孔相机假定：场景点与像点的连线穿过唯一光心，像成在光心后方的平面上。取光心为原点、光轴为 Z，则相似三角形给出

$$u = f\frac{X}{Z}, \qquad v = f\frac{Y}{Z}, \tag{2.1}$$

其中 f 为焦距（此处先理解为「光心到像面距离」的几何量）。齐次形式与内参矩阵写法留给 第 三 章；本章先抓住光学含义：**直线光线、单一光心、像面垂直光轴**。

针孔模型**没有**「对焦」自由度：孔径理想化为点，几何上处处清晰。真实镜头有限孔径，必须引入透镜与离焦——否则无法讨论景深，而这正是近距离医学重建的痛点。

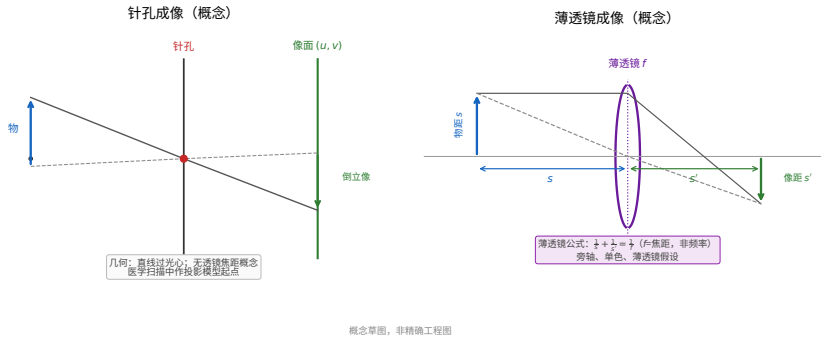


图 2.1: 针孔与薄透镜成像概念草图（非精确工程图）。左：光线过针孔，像倒立。右：薄透镜把物距 s、像距 s' 与焦距 f 联系起来。

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率

旁轴、单色、薄透镜假设下，物距 s、像距 s'、焦距 f 满足

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}. \tag{2.2}$$

约定：s, s', f 取合适符号约定下的正值讨论（实物、实像、会聚透镜的常见课设约定）；工程实现以厂商与标定文档为准。横向放大率

$$m=-\frac{s'}{s}$$

说明像倒立（负号）且大小由共轭距决定。

对焦在操作上常表现为调节 s'（传感器相对镜头的轴向位置）或等效地改变光学组，使给定工作距 s 满足式 (2.2)。对焦不准时，点光源在像面张成弥散斑，而不是式 (2.1) 里的理想点。

有效焦距还会随波长 λ 略变（色散），导致不同颜色的对焦面分离——色差；本章先记一笔，系统展开见 第 九 章。折射率 n 进入透镜制造员公式，本书够用层面只需知道：f 由曲率与 n 决定，浸液或窗口玻璃会改共轭关系。

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深

设对焦在物距 s，传感器在对应的 s'。若物点改到 $s+\Delta s$，理想像面移离传感器，光束在传感器上截出直径为 c 的**弥散圆**（circle of confusion）。当 c 小于判据 $c_{\max}$（由像素尺寸或可容忍模糊决定）时，该物距仍被视为「可接受清晰」。前后可接受的物距范围，构成景深；文中用 Z_d 统称与景深相关的特征尺度（如景深总长、前/后景深），**勿**与世界坐标 Z 混用而不加下标。

定性规律（旁轴、常见摄影/机器视觉直觉，精确公式依光圈与放大率而定）：

- 容许弥散圆 $c_{\max}$ 越大，表观景深越大；
- 相对孔径越大（光圈越大）、焦距 f 越长、放大率越高，景深越窄；
- 近距离大放大率（口内、显微）时 Z_d 往往只有毫米量级，牙面起伏即可离焦。

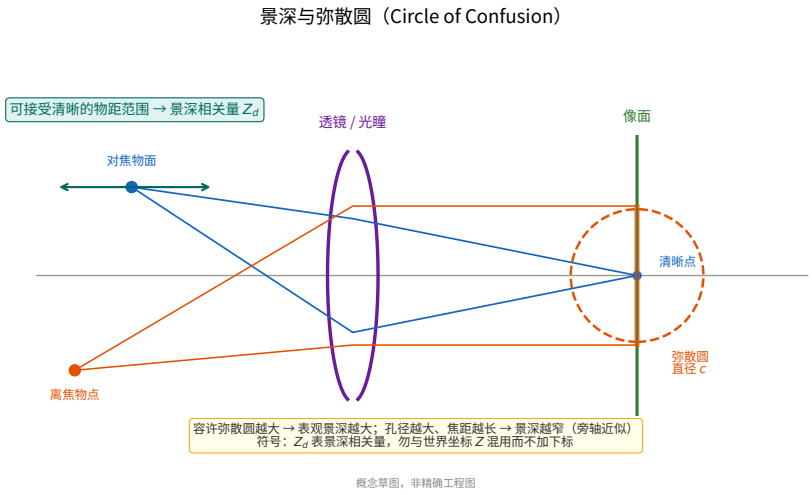


图 2.2: 景深与弥散圆概念草图。对焦物点在像面收为清晰点；离焦物点张成弥散圆。可接受的物距范围与 Z_d 相关。

数值孔径 NA 在显微与浸液物镜中更常用；与 f 数相关：$F\# \approx 1/(2\mathrm{NA})$（空气、小角度近似）。NA 越大，分辨本领往往越好，但景深越窄——分辨率与 Z_d 的折中在 第 四 章、第 九 章还会出现。

2.2.4 几何畸变：直线不再直

理想针孔把空间直线投成直线。实际镜头的径向畸变等使像点沿径向伸缩：桶形（中间放大相对小）或枕形（相反）。切向畸变与装配偏心有关。畸变是**像面坐标的非线性映射**，不能靠提高 SNR 消除；必须在投影模型中参数化并标定（第 三 章）。

对结构光而言：若解码假设「投影行/列对应直线栅」，而相机侧畸变未校正，相位到 (X, Y, Z) 的映射会出现系统性弯曲——点云里牙弓被「掰弯」，常被误诊为算法 bug。

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影

机器视觉把式 (2.1) 像素化：f 以像素计，并加入主点 (c_x, c_y)，写成内参 K。光学上，f 仍源于像距与透镜；主点接近光轴与传感器交点。外参 R, t 把世界系变到相机系，本身不是光学元件参数，但与标定板姿态、手持扫描轨迹耦合。Hartley and Zisserman (2004) 给出多视几何全貌；本章要求先建立「f、对焦、Z_d、畸变」的光学直觉，再进入 第 三 章的矩阵与可观性。

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义

工程上说一张图「清晰」，通常指点状特征的能量落在可接受的弥散圆内，而不是数学上的狄拉克点。对结构光，还要在**条纹空间频带**内保持足够调制度：即使主观看「还行」，高频条纹的对比度仍可能先塌掉。因此同一光圈下，摄影可接受的 Z_d 可以宽于相位测量可接受的 Z_d。写设计文档时建议显式给出：

- 判据 $c_{\max}$（例如 1–2 像素，或与相位误差上限反推）；
- 对应的工作距区间与允许探头倾角；
- 在该区间内条纹对比度的下限（实测）。

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化

保护玻璃、唾液膜或空气–介质界面会使光线折射，等效物距与主面位置偏移。薄透镜公式仍可作一阶直觉，但标定得到的有效 f_x 已吸收部分窗口效应；若标定在空气中完成、扫描在另一介质窗口下进行，等于更换了光路却未更换 K。医学近距设备务必保证**标定光路与工作光路一致**（含窗口），否则 第 三 章的可观性讨论会建立在错误的物理上。

2.3 限度

- 旁轴与薄透镜忽略厚透镜主面、场曲、像散等；广角或大视场口内镜头常需更完整模型。
- 针孔无衍射：分辨率下限由波动光学给出，PSF/h 与 MTF 见后续章。
- 景深判据 $c_{\max}$ 依赖任务：亚像素相位对模糊比「看看清」更严，故结构光有效 Z_d 往往短于摄影学宣传值。

- 畸变模型是近似；极强畸变或非中心投影镜头可能需鱼眼或其他参数化。

2.4 对象

场景 A：口内结构光工作距。声称景深 $Z_d \approx 10\,\mathrm{mm}$，实际牙尖到沟底高差可达数毫米且探头倾斜。若对焦面设在牙尖，沟底条纹对比度崩溃——点云「顶清底糊」。处置：缩小光圈（换 SNR）、分层对焦融合、或限制姿态使工作距落在 Z_d 内。

场景 B：标定板拍得「很锐」但重建弯。锐利只说明对焦好；未建模的桶形畸变仍使棋盘格直线弯曲，估出的 K 与射线方向错，三角测量系统性偏。处置：在模型中加径向/切向项并看重投影误差是否各向同性下降。

场景 C：把摄影 f 数当算法超参乱调。开大光圈提亮却吃掉 Z_d；在 CUDA 里加大双边滤波，不如先固定光圈与曝光做光学预算。灰度亮不代表 E 与 SNR 在条纹频带内够用。

本章收束

针孔给出投影骨架，薄透镜给出对焦与 f，弥散圆给出 Z_d，畸变逼你改模型。把这些写进口内/近距结构光的检查清单后，才能在下一章进入 K、畸变参数与标定可观性，而不把矩阵当成纯代数游戏。

2.5 习题

1. **（概念）**针孔模型为何无法解释「对焦旋钮」？薄透镜模型如何补上？

2. **（计算）**设 $f = 12\,\mathrm{mm}$，物距 $s = 40\,\mathrm{mm}$。求像距 s'。若传感器固定在该 s'，物距改为 $45\,\mathrm{mm}$，定性说明像面弥散变大还是变小（不必精确 c）。

3. **（计算）**世界点 $(X, Y, Z) = (5, 0, 100)\,\mathrm{mm}$，针孔 $f = 8\,\mathrm{mm}$（单位一致）。求理想像点 (u, v)（光心原点、主点在原点）。

4. **（重建场景）**近距扫描中缩小光圈后条纹更「到处都能看清」，但噪声明显变大。用 Z_d 与 SNR 解释权衡，并给出一条可执行的折中策略。

5. **（概念）**为何说畸变导致的点云弯曲通常不能靠提高曝光消除？

6. **（诊断）**棋盘格照片四角发糊、中心锐：更可能是场曲/像面不理想，还是单纯整体离焦？对标定姿态选择有何启示？

7. **（符号）**文中 Z_d 与深度 Z 同时出现时如何避免混淆？举例写一句正确表述。

2.6　习题讲解

1. 针孔孔径为零、几何上处处清晰，没有共轭面可调。薄透镜有式 (2.2)，调节 s'（或等效）使给定 s 成像在传感器上，即对焦。

2. $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{12} - \frac{1}{40} = \frac{10-3}{120} = \frac{7}{120}$，故 $s' = \frac{120}{7} \approx 17.14\,\mathrm{mm}$。物距变到 $45\,\mathrm{mm}$ 时理想 s' 变小，传感器仍在原处 $\rightarrow$ 离焦，弥散圆变大。

3. $u = fX/Z = 8 \times 5/100 = 0.4\,\mathrm{mm}$，$v = 0$。

4. 小光圈增大 Z_d（更处处可接受清晰），但进光少，SNR 下降，相位/匹配方差升。折中：固定可接受 Z_d 的最大光圈，用曝光时间或增益补 SNR，并防运动模糊；或多曝光融合。

5. 畸变是几何映射，不随光子数增加而线性校正；曝光主要改 SNR 与饱和，不改径向多项式形状。

6. 更像场曲或像差随视场变化，而非单一全局离焦（全局离焦中心也会糊）。标定应覆盖实际工作视场，并检查角点重投影误差是否随半径增大。

7. 例：「工作距落在景深特征量 Z_d 内时，世界坐标深度 Z 上的点云方差下降。」出现景深时用 Z_d，场景深度用 Z 或 (X, Y, Z)。

第三章　相机投影几何的光学约束

3.1　效果

读完本章，你应能：

1. 写出含内参矩阵 K 的投影模型，并解释 f_x, f_y、主点与像素尺度的光学来源；
2. 在针孔投影上叠加径向/切向畸变，说明校正顺序与重投影误差的含义；
3. 陈述景深 Z_d 如何限制「可用于标定与重建的清晰工作距」，以及模糊对特征定位的影响；
4. 从可观性角度判断：哪些运动与板姿态能把 K、畸变与外参 R, t 分开估准，哪些配置会退化。

3.2　原理

3.2.1　内参 K：把光学焦距写成矩阵

相机坐标系下，点 $\mathbf{X}_c = (X, Y, Z)^\top$（$Z > 0$ 在镜头前方的常见约定）先按针孔投影到归一化像平面，再乘内参。像素齐次坐标常写为

$$s \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

其中 s 为齐次尺度（齐次因子）。非齐次形式更直观：

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \qquad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y \quad (Z \neq 0).$$

f_x, f_y 是以像素计的焦距，近似 f/p_x、f/p_y（f 为毫米焦距，p_x, p_y 为像素间距）；c_x, c_y 为主点，理想上接近光轴与传感器交点的像素坐标。斜歪参数（skew）在现代传感器上常可置零。

光学约束体现在：

- $f_x \approx f_y$ 通常接近（方形像素）；显著差异可能来自错误标定或非对称光学；
- 主点偏离中心过大时，应怀疑装配、裁切或模型与镜头不匹配；
- K 把「毫米光路」接到「像素算法」；K 错则所有三角测量的射线方向错。

世界系到相机系：$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X} + t$，外参 R, t 描述刚体位姿。多视几何与标定算法见 Hartley and Zisserman (2004)；平面靶实用流程见 Zhang (2000)。

3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯

常用做法：先将像素反投影到归一化坐标 (x, y)（未畸变），再施加畸变得到 $(\tilde{x}, \tilde{y})$，最后用 K 映回像素——或按实现库的约定顺序严格一致。径向模型示意：

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \text{切向项}, \qquad r^2 = x^2 + y^2. \tag{3.2}$$

$k_1 < 0$ 常对应桶形倾向，$k_1 > 0$ 常对应枕形倾向（符号约定因库而异，以文档为准）。切向项刻画偏心等。

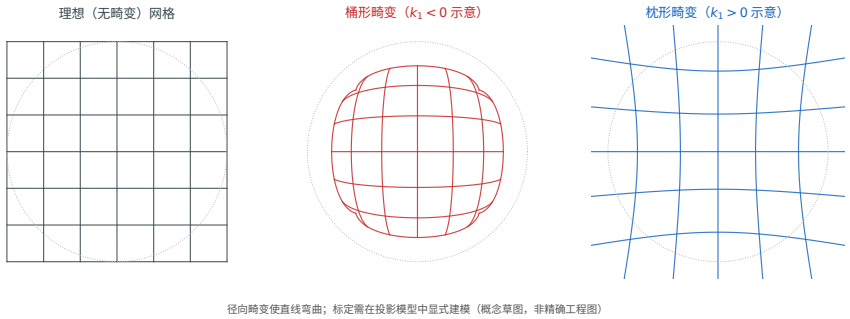


图 3.1: 理想网格与桶形/枕形径向畸变概念草图（非精确工程图）。直线在像面上变弯，必须在投影模型中显式建模。

重投影误差：三维点（或标定板上的已知点）经 R, t、畸变与 K 预测像素，与检测角点之差。优化标定即减小该类误差。若模型不含畸变，误差

会呈径向结构；强行只用 K 会把弯曲「吞进」错误的 f_x, f_y 或主点，留下系统性点云变形。

3.2.3 景深、模糊与特征定位

标定与重建都依赖特征（角点、条纹峰值）的亚像素定位。离焦使 PSF 展宽，角点响应变钝，定位方差上升；条纹对比度下降等价于频带内 SNR 变差。因此存在光学约束：

> 有效数据必须落在由 $c_{\max}$ 决定的景深范围（用 Z_d 表征）内；否则估出的 K 或相位是「糊图上的最佳拟合」，泛化到清晰工作距时失效。

近距大视场时，场曲还会让中心与边缘不能同时最锐（第 二 章），标定姿态应覆盖实际扫描的工作距与视场，而非只追求中心一块极锐。

3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开

平面靶标定 (Zhang, 2000) 需要多幅不同姿态。可观性直觉：

- **足够透视变化**：靶面不可总与像面平行且距离不变，否则焦距与深度尺度易纠缠；
- **覆盖视场**：角点应伸到边缘，否则高阶畸变 $k_2, \ldots$ 不可观或过拟合噪声；
- Z_d **内清晰**：每幅用于标定的图都必须在可接受弥散内；
- **外参与内参**：单目序列中 R, t 每幅不同，K 共享；若错误地让 K 随时间漂，属于过参数化；
- **退化**：所有图像共面运动、视场中央一小块、或几乎纯旋转且无已知尺度时，部分参数方差爆炸。

结构光系统还常标定投影仪–相机相对 R, t 与投影仪「内参」。投影仪可类比倒装的相机：其「畸变」与离焦同样存在；条纹相位到射线的映射继承这些误差，并在三角测量中放大（第 八 章）。

3.2.5 与光学公式的交接

像素焦距 f_x 随对焦轻微变化（像距 s' 变）；自动对焦扫描头若对焦后仍用旧 K，等于系统性改射线方向。浸液、保护窗、温度引起的 n 与机械间隙变化，也会让出厂 K 漂移。工程上：关键工况下定期重标定，并监控重投影误差与点云金标准偏差，而不是假定 K 永恒。

3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉

设角点或相位对应点的像面定位误差为 δu 像素，焦距约 f_x 像素，工作距深度 Z，基线为 B（双目或相机–投影中心距）。三角测量下深度误差常有

$$\delta Z \sim \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta u$$

量级关系（系数因几何定义略有不同）。含义：

- 同样 δu，更远或更短基线 $\rightarrow \delta Z$ 更大；
- 离焦或畸变未建模会抬高有效 δu，并可能引入**与半径相关的系统** δu，于是点云出现可重复的弯曲而非仅方差增大；
- 标定把 δu 的系统部分压下去，比在点云端做各向同性平滑更对症。

完整立体限度见 第 八 章；本章要求先承认：K **与畸变的光学约束通过** δu **进入** δZ。

3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角）

- 畸变校正与投影的顺序必须与标定库一致；在 CUDA 里自写反畸变迭代时，用标定板角点做端到端金标准测试。
- 不要把「查找表校正后的图」再送进假定「未校正」的第二套模型。
- 对焦电机位置若可读，应记入元数据；任一档位对应一套 K 或一套放大率，禁止混用。
- 监控项：每批次标定的重投影 RMS、边缘 vs 中心误差比、以及已知长度量块随 Z 的尺度曲线。

3.3 限度

- 式 (3.1)–(3.2) 是常用工程模型，不是透镜设计的完整像差展开。
- 可观性讨论是定性的；定量协方差依赖角点噪声模型与姿态分布，需用实际标定报告或仿真确认。
- 忽略畸变的「也能跑」的 K 在窄视场、弱畸变镜头上可勉强；口内广角常见强畸变，此限度不可忽略。

3.4 对象

诊断 1：点云整体「球面感」或边缘外翻。先可视化标定板直线是否弯曲、重投影误差是否随半径增大。若是，增强畸变阶数或检查是否用了错误的畸变约定（像素域 vs 归一化域）。对照图 3.1 理解桶/枕方向与 k_1 符号。

诊断 2：金标准长度随工作距变化。可疑 f_x, f_y 与深度耦合、或对焦后 K 未更新，或窗口玻璃未建模型。在多个 Z 上拍靶，看尺度误差是否单调。

诊断 3：标定重投影很小，实地扫描仍差。可能标定姿态未覆盖扫描时的 Z_d 与视场（过拟合中心清晰区）；或外参 R, t 在装配后被碰撞改变。用「扫描工况下的再投影 / 再标定」验证，而非只看实验室最优图。

诊断 4：左右相机相对位姿不稳。双目 R, t 误差直接放大深度；光学上还要保证两路均在 Z_d 内且光照 SNR 对称，否则匹配偏差被当成几何。

本章收束

K 把毫米光路接到像素；畸变在归一化平面改弯；Z_d 约束哪些图能进标定；姿态设计决定可观性。重投影误差与 $\delta Z \sim Z^2 \delta u/(B f_x)$ 量级把光学约束接到点云。本编几何与相机部分到此；波动与光度线索从 第 四 章起展开。

3.5 习题

1. **（概念）**解释 f_x 与薄透镜焦距 f（毫米）的关系；像素变小（传感器更密）时，同样光学 f 下 f_x 如何变?

2. **（计算）**设 $f_x = f_y = 800$（像素），$c_x = 640$，$c_y = 360$。相机系点 $(X, Y, Z) = (10, 0, 200)$（单位任意但一致）。忽略畸变，求像素 (u, v)。

3. **（计算）**归一化坐标 $(x, y) = (0.3, 0.0)$，$r^2 = 0.09$，仅径向 $k_1 = -0.2$（其余为零）。求畸变后的 $(\tilde{x}, \tilde{y})$。相对无畸变，像点更靠近还是更远离中心?

4. **（可观性）**只拍三张几乎平行、距离相同的标定板图像，主要哪类参数难估准？应如何改采集?

5. **（重建场景）**口内头对焦在 $s = 25\,\mathrm{mm}$ 后标定；扫描时对焦环被扳到 $s = 30\,\mathrm{mm}$ 但未重标。定性预测深度误差类型，并给出处置。

6. **（诊断）**重投影误差中心 < 0.1 px、四角 > 1 px，且呈径向。优先加畸变项还是提高角点检测窗口?

7. **（综合）**为何说「景深 Z_d」是标定的光学约束而非纯软件选项？举一条违反后的失败模式。

3.6　习题讲解

1. $f_x \approx f/p_x$。像素间距 p_x 变小则同样毫米焦距对应更大的 f_x（更多像素）。

2. $u = f_x X/Z + c_x = 800 \times 10/200 + 640 = 40 + 640 = 680$, $v = c_y = 360$。

3. 因子 $1 + k_1 r^2 = 1 - 0.2 \times 0.09 = 0.982$，故 $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0.2946, 0)$，更靠近中心（桶形倾向示意）。

4. 焦距与深度尺度、部分畸变可观性差。应改变倾斜角与距离，让透视变化明显，并让角点覆盖边缘。

5. 像距变化使有效 f_x, f_y 与清晰面改变，射线方向与工作距模型偏离，深度出现与 Z 相关的系统偏差。处置：对焦锁定或对焦后重标；禁止静默扳对焦环。

6. 优先加/检畸变模型与阶数；单纯加大检测窗口不能消除径向结构系统差。

7. 标定优化默认特征定位无偏；若图在 Z_d 外，定位偏且糊，得到的 K 不代表清晰工况。失败模式：实验室糊图上误差「还行」，实地清晰扫描边缘点云系统性外翻。

第四章　波动光学够用本

4.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用双光束干涉解释条纹强度如何随相位 φ（或光程差 OPD/δ）变化，并写出可见度 V 的含义；

2. 陈述相干长度的够用直觉：何时还能看见稳定干涉，何时条纹被「洗掉」；

3. 把衍射极限、艾里斑与点扩散函数 PSF（记 h）联系起来，说明分辨率与数值孔径 NA、波长 λ 的折中；

4. 在结构光场景中诊断：条纹对比度塌陷究竟更像离焦、衍射截止，还是光源相干/带宽问题。

4.2　原理

4.2.1　从几何光线到相位

第 二 章的针孔与薄透镜回答「光线往哪走」。结构光与干涉测量还要问：两束光在像面某点的**相位差**是多少。单色平面波的相位沿传播积累；两路光程之差记为光程差 OPD（亦常用 δ），与相位的关系为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\,\delta \quad （或 \ \varphi = \tfrac{2\pi}{\lambda}\,\mathrm{OPD}）. \tag{4.1}$$

记号锁定：λ 只表示波长；光学频率为 ν（满足 $c = \lambda\nu$ 在真空中）；焦距仍是 f，绝不用 f 表示频率。

4.2.2 双光束干涉与条纹

设两束相干光在观察点的复振幅相加，平均强度（辐射度量语境下更接近辐照度时用 E，本章谈干涉条纹时沿用强度 I 并注明）可写成

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma|\cos\varphi, \tag{4.2}$$

其中 φ 含几何相位与可能的初始相位；$|\gamma|$ 概括相干程度（完全相干时取 1 的理想化）。若 $I_1 = I_2 = I_0/2$，则

$$I = I_0\big(1 + V\cos\varphi\big), \qquad V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \tag{4.3}$$

V 称为条纹可见度（对比度）。$V \to 0$ 时条纹消失，相位无法从强度中稳健估计——这正是结构光解码失败的常见光学原因之一 (Hecht, 2017; Born and Wolf, 1999)。

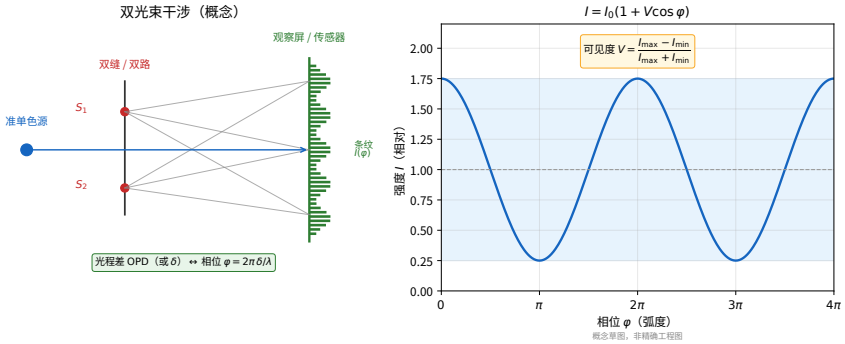


图 4.1: 双光束干涉概念草图（非精确工程图）。左：双路到屏上形成条纹；右：强度随相位振荡，振幅由可见度 V 决定。

杨氏双缝给出空间条纹；分振幅干涉（薄膜、迈克尔逊等）给出随光程扫描的条纹。结构光投影仪把「已知空间相位编码」投到物体上，相机记录的是经表面反射/散射后的**调制度图案**；其可解码性首先要求 V 足够大，其次才是算法。

4.2.3 相干长度：够用直觉

真实光源有频谱宽度。频谱越宽，不同频率成分的干涉条纹错位叠加，有效可见度随光程差增大而下降。相干长度 ℓ_c 可粗估为

$$\ell_c \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}, \tag{4.4}$$

其中 $\Delta\lambda$ 为有效光谱宽度(数量级关系,精确定义依频谱形状)。当 $|\mathrm{OPD}| \ll \ell_c$ 时，干涉仍可清晰；当 $|\mathrm{OPD}|$ 接近或超过 ℓ_c，条纹被冲刷。LED、滤波宽带源、激光的 ℓ_c 可差多个数量级：激光易得高 V，但也更易在粗糙面上产生散斑（第 五 章）。

对「投影正弦条纹 + 相机成像」的主动光测量：光源往往只需**时间/空间部分相干**到能在相机积分时间内保持稳定图案；并非处处需要实验室级长相干。但若你做的是真干涉测距或光谱敏感的外差，相干长度就变成硬约束。

4.2.4 衍射、艾里斑与分辨率

有限孔径使理想点物的像不再是几何点，而呈衍射图案。圆孔远场的艾里斑中，第一暗环角半径约为

$$\theta \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}, \tag{4.5}$$

D 为孔径。物镜侧常用数值孔径 $\mathrm{NA} = n\sin\alpha$；瑞利分辨距离量级为 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$（浸液时 $n > 1$ 可缩小）。更大 NA 提高横向分辨率，同时往往**压缩景深**（与第 二 章 Z_d 的权衡一致）。

4.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF

线性空不变成像下，像是物与点扩散函数 h（即 PSF）的卷积。离焦、像差、衍射都使 h 展宽。其频域传递为光学传递函数；模即为调制传递函数 MTF：空间频率越高，调制度保留越少 (Goodman, 2005)。因此：

- 条纹空间频率越高，越容易被 MTF 杀掉对比度；
- 离焦使 MTF 更早截止，表现为「条纹发灰、相位方差爆」；
- 像素采样还需满足奈奎斯特：光学截止与采样截止共同限制可用频率。

4.2.6 与重建分辨率的对接

深度或形状分辨率往往**不是**「艾里斑直径直接写在点云上」。结构光里，相位估计精度大致随 V 与 SNR 改善；三角测量再把像面误差放大为 δZ（第 三 章量级关系）。衍射与离焦同时抬高有效定位误差并降低 V，二者叠加。细纹理立体匹配同样吃 MTF：纹理频谱落在截止外就无法匹配。

相位展开与解缠算法（如 Ghiglia and Pritt (1998)）假定条纹可辨；光学上已经 $V \approx 0$ 的区域，再强的解缠也只是在噪声上作图。

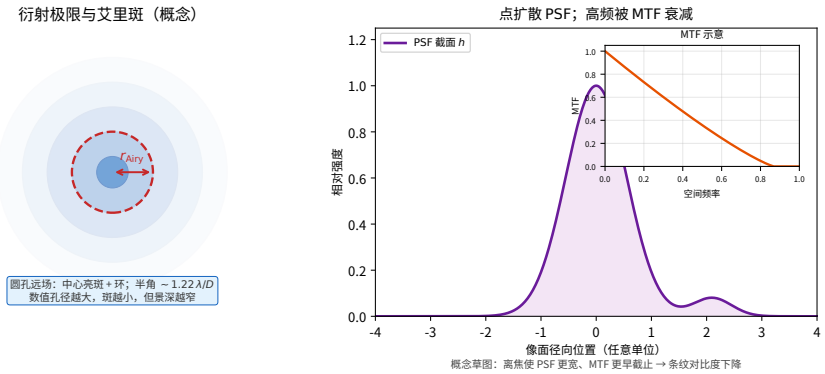


图 4.2: 衍射极限艾里斑与 PSF/MTF 概念草图（非精确工程图）。高频调制度先丢失，直接威胁细条纹与细纹理。

4.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内

把投影条纹近似为像面上的余弦图案，其空间频率为 f_{s}（线对/毫米或周期/像素）。只有当 f_{s} 落在光学 MTF 与传感器采样通带的交集内，调制度才以可见的 V 到达解码器。提高 f_{s} 本意是加密相位缠绕、本意提高深度灵敏度，但一旦越过截止，V 崩溃，灵敏度反而变差。多频结构光的「低频保展开、高频提精度」正是在通带与解缠之间做调度：低频更耐离焦与衍射衰减。

采样侧：若每条纹周期少于约 2–3 像素（再计非线性与噪声，实务常留更多余量），离散化本身就损 V。光学模糊核宽度 σ_h 与条纹周期 Λ 之比 σ_h/Λ 是一个好用的无量纲诊断：比值增大时，先降频或先收锐对焦，而不是先改 CUDA 里的解缠参数。

4.2.8 时间积分与振动

相机曝光时间 τ 内若光程差或条纹相位因振动漂移 $\Delta\varphi(\tau)$，等价于对 $\cos\varphi$ 做时间平均，有效 V 再乘一个衰减因子。手持口内扫描的微颤、投影风扇、地板振动，都会在高倍率、长相干架构里变成可见度杀手。短曝光提高瞬时锐度，但掉 SNR（第 六 章）；脉冲照明与全局快门是光学–电子协同手段。

4.3 限度

- 式 (4.2)–(4.5) 是标量、旁轴、够用模型；矢量偏振、严格电磁散射见深入教材 (Born and Wolf, 1999)。

- 相干长度公式为数量级；LED 光谱非矩形时需用相干函数更细致描述。
- 「衍射极限」不保证系统达到该极限：像差、抖动、传感器采样常先成为瓶颈。
- 本章不展开完整傅里叶光学推导；需要传递函数设计时读 Goodman (2005)。

4.4 对象

结构光条纹对比度。正弦条纹投到牙面后相机所见 V 不足：先分清——(1) 整体离焦/Z_d 不够 $\rightarrow$ PSF 展宽、MTF 下降；(2) 条纹频率相对孔径与像素过高 $\rightarrow$ 衍射 + 采样截止；(3) 光源有效 $\Delta\lambda$ 大且两路 OPD 大 $\rightarrow$ 相干冲刷（真干涉架构更常见）。提高投影亮度只改善光子 SNR，**不**自动修复截止频率以外的调制度。

离焦模糊。沟窝相对对焦面偏移时，局部 $V(u, v)$ 塌陷，相位图呈斑驳；点云在高频形貌处空洞。处置：收光圈换 Z_d（付 SNR 代价）、分层对焦，或降低条纹频率并改用多频策略。

衍射对细纹理的限度。极细釉质裂纹或加工刀痕，其空间频率可能落在系统 MTF 之外：立体匹配失锁、结构光边缘相位偏置。这是物理分辨率预算，不是单纯「再训一个网络」能取消的。

细条纹选型检查表。上线新条纹频率前，固定工作距与光圈，拍摄平面漫射靶：测量像面条纹周期（像素）与调制幅度；把频率逐步提高直到 V 掉到预设阈值（例如低于 0.3），该频率即通带边缘。产品条纹应离边缘留裕量，因为牙面离焦与场曲还会再吃掉 MTF。

本章收束

干涉给出 φ 与 V，相干长度约束何时有条纹，衍射与 PSF/MTF 约束细条纹能否通过。结构光对比度问题应先问通带与离焦，再问算法。偏振与散斑将在第 五 章展开；通量与 SNR 在第 六 章展开。

4.5 习题

1. **（概念）**为何条纹可见度 $V \rightarrow 0$ 时，相位 φ 难以从单像素强度估计？与「图像整体仍然很亮」是否矛盾？

2. **（计算）**两束等强完全相干，$I_0 = 100$（相对单位），$V = 1$，$\varphi = \pi/2$。求 I。若 V 降为 0.2 而其余不变，I 如何变?

3. **（计算）**中心波长 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，有效 $\Delta\lambda = 20\,\mathrm{nm}$。粗估相干长度 ℓ_c。若系统 $\mathrm{OPD} = 0.5\,\mathrm{mm}$，条纹是否容易被冲刷?

4. **（计算）**孔径 $D = 4\,\mathrm{mm}$，$\lambda = 550\,\mathrm{nm}$。用式 (4.5) 估角半径 θ（弧度）。若像距约 $20\,\mathrm{mm}$，艾里斑半径量级（毫米）大约多少?

5. **（重建场景）**提高投影条纹频率后，中心对比度尚可、视场边缘条纹几乎消失。更可能是畸变模型错误，还是边缘 MTF/相对孔径问题? 给出检查顺序。

6. **（重建场景）**口内扫描沟底相位噪声大、牙尖正常。用 Z_d、PSF、V 写四步诊断。

7. **（综合）**激光照明 V 很高但点云出现颗粒状抖动；LED 照明更平滑但对比度略低。这分别指向哪类波动/相干现象?（散斑细节见第 五 章。）

4.6　习题讲解

1. $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$ 对 φ 的灵敏度正比于 V。$V \to 0$ 时 I 对 φ 几乎不变，无法反演。可以整体很亮（I_0 大）但毫无调制，二者不矛盾。

2. $I = I_0(1 + V\cos\varphi) = 100(1 + 1 \cdot 0) = 100$。$V = 0.2$ 时仍为 100（因 $\cos\pi/2 = 0$）。可见度改变的是极值差，不改变该相位点的瞬时 I；估计方差仍会因 V 下降而变差。

3. $\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda = (550 \times 10^{-9})^2/(20 \times 10^{-9}) \approx 15\,\mu\mathrm{m}$。$\mathrm{OPD} = 0.5\,\mathrm{mm} \gg 15\,\mu\mathrm{m}$，真干涉条纹极易被冲刷。普通投影纹理成像不依赖如此大的相干光程差。

4. $\theta \approx 1.22 \times 550 \times 10^{-9}/4 \times 10^{-3} \approx 1.68 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$。线半径 $\sim \theta s' \approx 1.68 \times 10^{-4} \times 20 \approx 3.4\,\mu\mathrm{m}$ 量级（概念估算）。

5. 更优先查边缘照度、斜光束与局部离焦导致的 MTF 下降，以及相对孔径；畸变造成几何弯曲但不必先「消灭对比度」。顺序：看原图边缘 $V(u,v)$ → 查对焦场曲 → 再查曝光与投影均匀性 → 最后才怀疑纯几何标定。

6. (1) 沟底是否超出 Z_d；(2) 局部 PSF 是否明显宽于牙尖；(3) 条纹局部 V 是否塌；(4) 再查运动模糊与湿润高反（光度/偏振）。先光学后算法。

7. 激光：高相干 $\rightarrow$ 粗糙面散斑，相位/匹配出现颗粒噪声。LED：较短相干、较少散斑，但可能较低 V 或较低通量。需在散斑与对比度之间做光源选型折中。

第五章　偏振与部分相干

5.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明线偏光、检偏与马吕斯定律如何改变到达相机的通量，以及这与「对比度」而非单纯「变暗」的关系；
2. 区分完全相干、非相干与部分相干对干涉可见度 V 的影响，并联系第 四 章的相干长度直觉；
3. 解释粗糙表面在高相干照明下为何出现散斑，散斑如何抬高相位/匹配误差；
4. 在高反牙面、金属器械、投影仪–相机光路中，设计「是否加偏振片」的利弊账（对比度 vs SNR）。

5.2　原理

5.2.1　偏振态：够用语言

光波电场振动方向构成偏振态。自然光可视为快速随机取向的混合；线偏光电场沿固定方向；圆偏光末端轨迹为圆。偏振片（起偏/检偏）透振方向只允许某一线偏振分量高效通过。理想线起偏后经检偏，透射强度遵循马吕斯关系

$$I = I_{\mathrm{pol}} \cos^2 \theta, \tag{5.1}$$

θ 为两透振方向夹角。$\theta = 90^\circ$ 时理想消光——这是「用偏振干掉某类反射」的数学来源 (Hecht, 2017)。

现实偏振片有限消光比、有限带宽；斜入射与镀膜还会改有效偏振态。机器视觉里常把「相机前偏振片 + 光源侧偏振」当作抑制镜面高光的一等工具，而不是装饰。

5.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏

光滑金属或湿润釉质上的镜面反射，往往显著保留入射偏振态（方向可因入射面而旋转）；粗糙漫射或多路径次表面散射则趋向**退偏**，把光「搅」成更接近非偏振。于是：

- 高光（镜面叶）与漫反射体在偏振域可分；
- 交叉偏振（光源线偏、相机正交检偏）常强烈压制镜面叶，留下更接近朗伯的分量；
- 平行偏振则可能保留高光，有时反而对标定板黑白格「加锐」，需按任务选择。

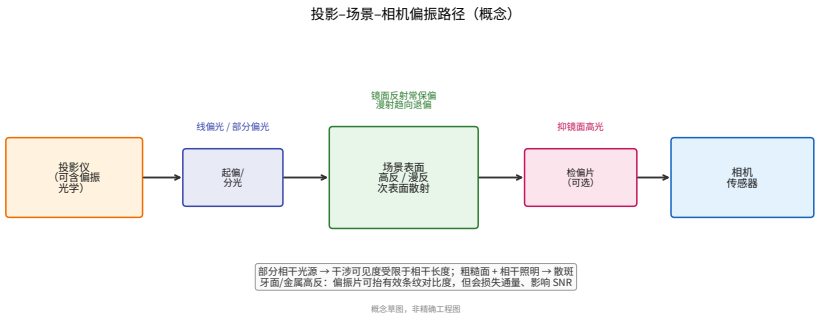


图 5.1: 投影仪–场景–相机偏振路径概念草图（非精确工程图）。镜面反射常保偏，漫射趋向退偏；检偏可抑高光，但损失通量。

5.2.3 部分相干与干涉可见度

第 四 章已写 $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$。更一般地，$V$ 受振幅比与复相干度共同限制：光源在时空上完全相干时易于高 V；完全非相干则经典双光束干涉条纹不出现。部分相干介于二者之间：在有限光程差、有限光源角尺寸内保持可观测条纹 (Born and Wolf, 1999; Goodman, 2005)。

对结构光投影：许多系统使用 LED + 匀光 + 振幅型图案，并不依赖长程干涉；此时「部分相干」更多影响散斑多少与细微对比度。若系统本质是干涉条纹投射或外差干涉，则光源谱宽、瞳孔填充与振动稳定性直接决定 V。

5.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面

相干光照射光学粗糙表面（高度起伏与 λ 可比）时，各面元散射的复振幅在空间随机干涉，形成颗粒状强度——散斑。散斑统计与瞳孔、波长、表面相关长度有关；对成像而言：

- 散斑是乘性、空间相关的「假纹理」，会骗过立体匹配与相位估计；
- 增大照明孔径角、降低时间/空间相干、多波长平均、偏振分集或时间积分下的运动模糊，可抑制表观散斑对比度；
- 激光投影结构光必须显式管理散斑；LED 通常温和得多。

5.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉

部分投影器件对偏振敏感：例如某些液晶相关架构需要特定偏振态才能高效调制；DMD（微镜）本身主要是振幅/方向开关，偏振效应来自前后偏光元件与镀膜。工程要点不是背器件手册全文，而是：

1. 投影输出是否已接近线偏；
2. 相机端再加片时，相对方位如何取（平行/正交）；
3. 加片后通量损失多少、曝光如何补、SNR 是否掉出相位预算。

5.2.6 消光比与「假正交」

标称交叉偏振若消光比只有 10^2–10^3，强镜面叶仍可能漏过并局部饱和。诊断时不要只看「片已正交」：看高光区是否仍顶死直方图。必要时叠中性密度、降投影局部功率，或接受该区失效掩膜。偏振片光谱透过率不平坦时，彩色三通道 V 不一致，会导致依赖颜色编码的结构光出现通道间相位偏差——应用单通道或预先做通道响应校准。

5.2.7 空间相干与光源角尺寸

即使用宽谱 LED，若经小孔或细光纤再照明，空间相干性上升，粗糙面上的散斑对比度仍可能明显。扩散片、积分球匀光、增大有效光源角尺寸，是降空间相干的常用手段。代价包括：投影图案边缘变钝（又一次与 MTF 交易）、光能利用率下降。口内级小光机里，匀光与散热、体积纠缠在一起，需要在样机阶段用「静态重复扫描残差是否钉住」来验收散斑，而不是只看单帧好看。

5.2.8 与辐射度的衔接

偏振片插入后，式中的有效 Φ 与像面 E 同步下降。第 六 章的 SNR 预算必须**在最终偏振配置下**重测；先在无偏振下估好再加片，会系统性乐观。反之，若交叉偏振消除了饱和，有效动态范围变宽，可能使中等灰度区的实际 SNR 改善——利弊不能只看平均 DN。

5.3 限度

- 未引入斯托克斯矢量与缪勒矩阵的完整推演；复杂多层生物组织散射需专门模型。
- 「交叉偏振一定改善重建」不成立：若有用信号本身是镜面叶（极光滑金属形貌），抑镜面可能删掉信息。
- 散斑抑制与条纹锐度常冲突：过度空间非相干化可能糊掉高频条纹。
- 廉价偏振片的漏光与色偏会引入通道相关误差，彩色结构光尤需标定。

5.4 对象

高反牙面 / 唾液膜。镜面高光使相机局部饱和，条纹 V 在高光区崩溃，相位出现空洞或跳变。交叉偏振常能明显降高光，使漫射分量上的条纹可读；代价是进光变少——需加长曝光或提高增益，前者怕手持运动模糊，后者抬读出噪声。实践：先定偏振方位使高光最暗，再重做曝光使非高光区灰度落在线性段中部。

金属器械入镜。探针、车针等进入视场时产生强反射与次级照明，污染牙面条纹。偏振有助于压金属高光；仍需算法层做饱和检测与失效标掩膜，光学不能百分百消除。

投影仪偏振态。若投影已接近线偏，相机检偏方位差 45° 与 90° 的效果完全不同：应用旋转检偏快速扫描，选「高光最小且条纹 V 最大」的折中角，而不是以为「理论上正交」就结束。记录该角为工艺参数，与 K、R, t 一并纳入设备配置。

散斑诊断。激光原型机点云呈颗粒状抖动、静态场景反复扫描噪声图案几乎「钉住」——高度怀疑散斑而非随机读出噪声。对策：扩散片、摆动散射片、多帧平均、换短相干光源；换匹配窗口大小通常治标不治本。

偏振方位工艺卡。将检偏转台分度，对同一高反样本记录：饱和像素比例、条纹区平均 V、平面重复扫描 RMS。选取饱和可控且 RMS 最小的方位写入设备配置，并与温度/清洁周期一并维护。更换偏振片批次后重做该卡。

本章收束

偏振改的是哪一路光能进相机；部分相干与散斑改的是假纹理与可见度。高反牙面与金属是对象场上的硬例子：交叉偏振常有效，但必须重做 SNR 账。下一章把 Φ、L、E 与灰度、噪声写清楚。

5.5　习题

1. **（概念）**马吕斯定律下，θ 从 0° 转到 60°，理想透射强度变为原来的多少？这对 SNR 意味着什么？

2. **（概念）**为何「图像变暗」不等于「对比度变差」？举一个交叉偏振同时使平均灰度下降、条纹 V 上升的情形。

3. **（计算）**设加检偏后通量变为原来的 $1/4$，光子噪声限下 SNR 大致如何变？（按 $\mathrm{SNR} \propto \sqrt{N_{\mathrm{ph}}}$ 粗估。）

4. **（重建场景）**湿润牙面高光饱和，交叉偏振后高光消失但整体噪声大、细条纹发灰。给出曝光与条纹频率的调整策略。

5. **（重建场景）**激光结构光静态重复性差、误差图呈固定颗粒。优先怀疑标定漂移还是散斑？如何用实验区分？

6. **（综合）**部分相干光源使真干涉 V 下降，却可能改善散斑。这对「干涉测距」与「投影纹理立体」两种系统的选型启示有何不同？

7. **（诊断）**金属车针进入口内视野导致局部条纹翻转难解。除偏振外，还需要光学或流程上的哪两条措施？

5.6　习题讲解

1. $\cos^2 60^\circ = 1/4$，强度降为 $1/4$。若读出噪声不可忽略，SNR 往往掉得比 2 倍（$\sqrt{4}$）更狠；需重估曝光。

2. 对比度/可见度看的是调制相对均值。交叉偏振去掉饱和高光后，条纹区可能从「削顶失真」恢复为高 V，尽管平均 DN 更低。

3. $N_{\mathrm{ph}} \to N_{\mathrm{ph}}/4$，$\mathrm{SNR} \to \mathrm{SNR}/2$（纯泊松）。若还有固定读出噪声，下降更明显。

4. 适当加长曝光或提高投影亮度恢复电子数；必要时略降条纹频率以适配 MTF；保持检偏方位。避免只靠数字增益。

5. 优先散斑：误差空间图案在重复扫描中高度相似。标定漂移常表现为缓慢系统性弯曲或尺度变。区分：关激光换 LED/加扩散片看颗粒是否消；或微扰照明角度看散斑是否重排而几何标定不变。

6. 干涉测距依赖高 V 与稳定相干 $\rightarrow$ 要管谱宽与振动。投影纹理立体更怕散斑假纹理 $\rightarrow$ 可牺牲相干换平滑。同一「部分相干」旋钮，两种系统拧的方向相反。

7. 例：遮挡/避开金属进入光路的操作规范；饱和与高梯度区失效掩膜；局部降曝光或分次扫描。偏振是手段之一，不是唯一。

第六章　光度学、辐射度与相机响应

6.1　效果

读完本章，你应能：

1. 沿链条区分辐射通量 Φ、辐亮度 L、辐照度 E，并说明成像后像面 E 与场景 L 的一阶关系；
2. 解释曝光时间、光圈、增益如何把 E 映射为灰度，以及为何**灰度不等于辐照度**；
3. 写出光子噪声与读出噪声对 SNR 的够用模型，并连接到相位/立体匹配方差；
4. 诊断自动曝光、自动增益如何破坏多帧光度一致性，进而伤害结构光与立体。

6.2　原理

6.2.1　辐射度量链条

几何光学管方向，波动光学管相位与分辨；光度/辐射度管「有多少」。本书采用辐射度量（物理单位），需要视觉加权时再另说。基本量：

- 辐射通量 Φ：单位时间辐射能（W）；
- 辐亮度 L：单位面积、单位立体角的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}}$），描述离开表面的方向性明暗；
- 辐照度 E：入射到表面单位面积的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}}$）。

强度一词易混：干涉章用 I 多指相对强度；与辐照度并谈时优先用 E。场景点的 L 经镜头收集，在像面产生辐照度 E_{img}；旁轴、理想透镜下有经典关系：像面照度与场景辐亮度、光圈大致满足

$$E_{\text{img}} \propto L \frac{\pi}{4(F\#)^2} \cos^4\theta, \tag{6.1}$$

其中 $F\#$ 为光圈数，θ 为视场角（$\cos^4$ 为自然渐晕的一种近似）。精确系数依赖光瞳与透过率；工程上由标定吸收 (Hecht, 2017; Horn, 1986)。

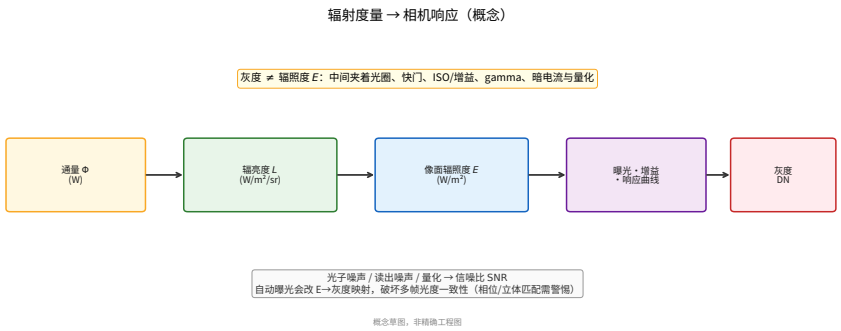


图 6.1: 从通量 Φ、辐亮度 L、像面辐照度 E 到灰度的概念链条（非精确工程图）。中间的曝光与响应使灰度 $\neq E$。

6.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度

传感器在曝光时间 τ 内积分光子，经量子效率变成电子，再经增益、偏置、非线性与量化得到数字数（DN，灰度）。可粗写

$$\text{DN} = g\big(\eta\, E_{\text{img}}\, \tau + n_{\text{dark}}\big) + n_{\text{read}} + \cdots, \tag{6.2}$$

g 含模拟增益与 ADC，n_{dark} 暗电流贡献，n_{read} 读出噪声。还有 gamma、色调映射、自动白平衡等会破坏线性。因此：

> **灰度不是物理 E 的同义词。**同一场景，改 τ、增益或打开自动曝光，DN 可以大变而 E 不变。

光度立体、反射率估计、某些相位模型若假设 DN$\propto E$，必须锁定曝光/增益并做线性化（或辐射定标）。结构光相位对「局部线性 + 稳定调制」更敏感：削顶饱和与非线性会偏置 φ。

6.2.3 噪声与 SNR

主要噪声源（够用分类）：

- **光子（散粒）噪声**：电子数 N 的方差约等于 N（泊松），$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ph}} \sim \sqrt{N}$；
- **读出噪声**：与信号近似独立的电子标准差 σ_{r}；
- **量化噪声**：ADC 等级有限；
- **固定图案噪声**：像元响应不均，可部分标定 (Janesick, 2001)。

亮场光子噪声常占主导；暗场或短曝光时读出噪声显眼。综合信噪比记 SNR。相位估计标准差常粗估为

$$\sigma_{\varphi} \propto \frac{1}{V \cdot \mathrm{SNR}}, \tag{6.3}$$

可见度 V 与 SNR 任一塌陷都会抬相位噪声，再经三角测量进 δZ（第 三 章、第 四 章）。立体匹配的代价函数同样在低 SNR 时变平坦，视差方差上升。

6.2.4　自动曝光与多帧一致性

结构光常拍一组相移图；立体可多曝光融合。若每帧自动曝光/自动增益独立动作：

- 各帧平均 DN 被拉齐，但等效 $g\tau$ 不同；
- 相移模型里的直流与交流项被错误缩放，V 与 φ 估计失真；
- 立体的光度一致性假设被破坏，匹配贴到错误视差。

正确做法：锁定曝光、增益、光圈、投影亮度；需要高动态时用**已知**多曝光并按定标合并，而不是让相机「自作主张」。

6.2.5　与几何、波动章节的接口

光圈同时出现在式 (6.1) 与景深 Z_d、衍射 NA 中：放大光圈提 E 与潜在 SNR，但减 Z_d、可能改像差。波长 λ 进入衍射与传感器量子效率；不要用 f 表示频率。辐亮度 L 的高动态范围是高反牙面饱和的根因之一，需与第 五 章偏振联立治理。

6.2.6　暗场、平场与固定图案

即使锁定曝光，传感器仍有暗电流与像元响应不均。暗场（盖镜或关投影）估计偏置与暗电流；平场（均匀亮场）估计相对增益。结构光相移若在固定投影亮度下工作，平场可把固定图案从交流项里抽走，降低空间相关的伪相位。忽略平场时，传感器尘点、微透镜渐晕会变成「假形貌」。注意：平场必须在与工作相同的光圈、曝光、温度邻近条件下采集，否则又引入新的不一致。

6.2.7 量化、位深与「看起来够亮」

8 bit 预览图在中等灰度也许「看起来干净」，但对相位而言，量化步长相对于条纹振幅可能已经偏大。尽量在传感器原生位深（10/12/16 bit）下计算，再决定是否缩放到显示。自动对比度拉伸属于显示管道，不应回写到重建输入。SNR 分析要用电子域或线性 DN，而不是经过 JPEG 的感知亮度。

6.2.8 运动与曝光的联合预算

手持系统存在允许的最大曝光 $\tau_{\max}$，由可接受拖影（像素）与角速度决定。在 $\tau \le \tau_{\max}$ 下若光子不足，只能加投影功率、开光圈（付 Z_d 代价）、或改善量子效率/降低读出噪声。把「运动模糊限制」与「光子 SNR 限制」画在同一张预算表上，才能避免无休止地在算法侧加平滑。

6.3 限度

- 未展开完整 BRDF 与互易性证明；复杂皮肤/牙本质次表面散射需专用模型。
- 式 (6.3) 为数量级关系，具体系数依赖相移步数与滤波器。
- 厂商「ISO」与电磁增益的映射因机而异；以测得的电子/DN 曲线为准。
- 色调映射 HDR 预览图不可直接当线性辐射数据用于相位。

6.4 对象

SNR **预算。**相位或匹配的目标 σ_Z 反推到像面 σ_u，再反推到所需 SNR 与 V。若实测噪声超预算：先提高投影通量或曝光（在运动模糊允许内），再考虑降温/降读出噪声，最后才放大滤波核——滤波牺牲空间分辨率，等价于吃掉 MTF。

自动曝光破坏光度一致性。临床演示模式常开 AE：同一相移序列中牙面「忽明忽暗」，解码花斑。交付配置应关闭 AE/AGC，固定曝光表；日志记录 τ、增益、投影电流，便于复现。

噪声对相位/匹配。短曝光抓手持稳定性时 SNR 骤降，相位图雪花、点云毛刺。可：同步提高投影功率；或接受短曝光但多帧同态平均（投影相位

相同）；或改条纹频率/步数使估计更稳健。单纯在 CUDA 里加大平滑，会抹掉釉质真实高频。

灰度当 E 用。把 JPEG/预览当输入做「光度立体」会得到伪起伏。应用原始线性位深、关掉 gamma，或做平板场与暗场标定后把 DN 映回相对 E。

联调口令。算法说「再加平滑」之前，光学侧应能回答：当前电子数 N 是否达到预算；AE 是否锁定；暗场平场是否当日有效；光圈与 Z_d 是否仍覆盖工作距。答不全时，优先补测而非加滤波。把口令写进测试用例，比写进口头传统更可靠。

从 DN 回读相对 E。在锁定增益下，用积分球或均匀光源扫多级曝光，拟合 DN–E 曲线；重建管道输入改为「相对辐照度」后，相移与匹配的跨日一致性通常明显改善。若曲线显著非线性，应限制工作灰度区间或做逐级校正。

本章收束

$\Phi \to L \to E \to \mathrm{DN}$ 的链条说明灰度不是辐照度；SNR 与 V 共同限制相位与匹配。锁定曝光是多帧重建的配置底线。至此，几何（前三章）、波动与偏振、光度三条线索已齐，可进入投影结构光与立体限度专题。

6.5　习题

1. **（概念）**用一句话区分 Φ、L、E。为何说「图像灰度高」不能直接写成「场景 L 高」?

2. **（计算）**曝光时间加倍、其他不变，理想线性相机 DN 如何变？若已接近饱和，实际会出现什么，对相位有何害?

3. **（计算）**某像元电子数从 10^4 升到 4×10^4（纯光子噪声）。SNR 如何变？若相位 $\sigma_\varphi \propto 1/\mathrm{SNR}$，相位标准差如何变?

4. **（重建场景）**相移四步中第二帧被自动曝光加亮。定性描述解码相位可能出现的错误，并给出配置层修复。

5. **（重建场景）**手持短曝光导致点云毛刺；加长曝光后运动拖影。提出一种光学–采集折中方案（含投影侧）。

6. **（诊断）**两台相机立体系统，AE 各自独立。匹配代价在纹理区不稳定。光学与配置上最小改动是什么?

7. **（综合）**光圈从 $F/8$ 开到 $F/4$，按式 (6.1) 粗估 E_{img} 倍数；同时列出对 Z_d 与衍射的副作用。

6.6 习题讲解

1. Φ 总功率；L 方向性面亮度；E 入射面功率密度。灰度还经曝光增益非线性，故不能直接等同场景 L。

2. 线性且未饱和时 DN 约加倍。近饱和则削顶，条纹波峰变平，V 与 φ 系统性偏离，高光区尤重。

3. $\mathrm{SNR} \propto \sqrt{N}$，故 SNR 加倍；$\sigma_\varphi$ 约减半。

4. 第二帧直流/增益被改，四步恒等关系破裂，相位出现与物体无关的偏置或条带。修复：关 AE/AGC，固定曝光，重采。

5. 提高投影亮度以在短曝光下保 N_{ph}；或脉冲投影与全局快门同步；或短曝光多帧平均。光学上可略收光圈换 Z_d 仅当模糊主因是离焦而非运动。

6. 关闭两侧 AE，手动匹配曝光，使重叠视场 DN 直方图大致可对齐；必要时辐射定标。这比改匹配窗口更对症。

7. $F\#$ 减半，$(F\#)^2$ 变为 $1/4$，E_{img} 约 $\times 4$。副作用：Z_d 变窄，有效 NA 变大（衍射斑可变小，但像差/场曲可能更明显），需重验清晰工作距。

第七章　投影光学与结构光

7.1　效果

7.2　原理

7.3　限度

7.4　对象

7.5　习题

7.6　习题讲解

第八章　立体视觉与三角测量的光学限度

8.1　效果

8.2　原理

8.3　限度

8.4　对象

8.5　习题

8.6　习题讲解

第九章　色散、色差、点扩散与MTF

9.1　效果

9.2　原理

9.3　限度

9.4　对象

9.5　习题

9.6　习题讲解

第十章　深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF

10.1　效果

10.2　原理

10.3　限度

10.4　对象

10.5　习题

10.6　习题讲解

第十一章　总图：从光子到点云的误差预算

11.1　效果

11.2　原理

11.3　限度

11.4　对象

11.5　习题

11.6　习题讲解

参考文献

Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. Cambridge University Press, 7 edition, 1999. Authoritative electromagnetics / interference / diffraction reference.

Dennis C. Ghiglia and Mark D. Pritt. *Two-Dimensional Phase Unwrapping: Theory, Algorithms, and Software*. Wiley, 1998. Phase unwrapping relevant to fringe / interferometric ranging.

Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. Roberts and Company, 3 edition, 2005. Classic Fourier optics / diffraction / imaging.

Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Camera geometry, triangulation, calibration.

Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2017. Standard undergrad optics text; edition may vary by locale.

Berthold K. P. Horn. *Robot Vision*. MIT Press, Cambridge, MA, 1986. Classic treatment of imaging radiometry and machine vision.

James R. Janesick. *Scientific Charge-Coupled Devices*. SPIE Press, 2001. CCD/CMOS noise, photon transfer, SNR; standard engineering reference.

Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000. Widely used planar-target calibration; cite as article in practice.